

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

Кафедра	<u>О7</u>	<u>Информационные системы и программная инженерия</u>
	шифр	наименование кафедры, по которой выполняется работа
Дисциплина	<u>Методы и средства защиты компьютерной информации</u>	
	наименование дисциплины	

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ 3

номер задания (при наличии)

Дискреционная и мандатная модели политики

информационной безопасности

Вариант № 13

при наличии указать тему учебно-практической работы и (или) номер варианта

Обучающийся группы О717Б

Праудин Д.С.

подпись

фамилия и инициалы

дата сдачи

ПРОВЕРИЛ

ученая степень, ученое звание, должность

Шимкун В.В.

подпись

фамилия и инициалы

Оценка / балльная оценка

дата проверки

Санкт-Петербург

20 24 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Постановка задачи и ход работы	3
2	Выполнение работы.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		10

1 Постановка задачи и ход работы

Изучение проблем реализации политик информационной безопасности в компьютерных системах на примере дискреционной и мандатной моделей. Основная цель — ознакомиться с принципами и методами ограничения доступа к информации, применяя две разные модели безопасности.

Задачи работы:

1. Разработать программу для моделирования дискреционной модели безопасности, в которой субъекты имеют различные права доступа к объектам, назначенные администратором или самим субъектом.
2. Реализовать мандатную модель безопасности, в которой доступ к объектам определяется уровнями допуска и конфиденциальности.
3. Проанализировать отличия между моделями и выявить их преимущества и недостатки для обеспечения безопасности данных.

Ход работы:

1. Ознакомиться с теоретическими основами дискреционной и мандатной моделей безопасности.
2. Реализовать программу для дискреционной модели, создавая матрицу доступа и предоставляя субъектам возможность выполнять разрешенные операции.
3. Реализовать программу для мандатной модели, используя уровни доступа для определения прав доступа субъектов.
4. Провести тестирование программ и проанализировать результаты.

2 Выполнение работы

2.1 Дискреционная модель

Дискреционная система безопасности предоставляет пользователям (владельцам файлов или ресурсов) возможность самостоятельно задавать права доступа к различным объектам для других пользователей. Эта модель включает использование матрицы доступа, в которой каждому пользователю назначаются разрешения на объекты, а администратору системы предоставлены полные права на все объекты.

Создан программный модуль на Python, который генерирует матрицу доступа, связывающую субъекты с объектами. Администратору (Admin) предоставлены полные права на все объекты, а права остальных пользователей устанавливаются случайным образом. В программе реализованы функции проверки прав доступа, идентификации пользователей и выполнения операций над объектами в зависимости от установленных разрешений.

При запуске программы пользователь может выбрать в меню одно из трёх действий: «Вывести матрицу доступа», «Войти в систему», «Выйти». Главное меню программы представлено на рисунке 1.

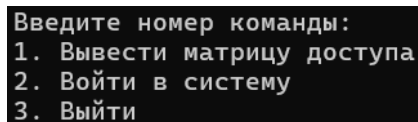


Рисунок 1 – Главное меню программы

На рисунке 2 показана матрица доступа, созданная программой для реализации дискреционной модели безопасности. В данной матрице каждому пользователю назначены права на выполнение операций над объектами, включая такие действия, как «Чтение», «Запись» и «Передача прав». Администратору (Admin) предоставлен полный доступ ко всем объектам, а права остальных пользователей распределены случайным образом. Права на действия обозначаются символами: «g» – передача прав («grant»), «w» – запись («write»), «r» – чтение («read»), а их отсутствие – символом «-».

```
Полная матрица доступа:
Admin:
  Object_1: gwr
  Object_2: gwr
  Object_3: gwr
  Object_4: gwr
User_1:
  Object_1: gw-
  Object_2: g--
  Object_3: gwr
  Object_4: --r
User_2:
  Object_1: gw-
  Object_2: gw-
  Object_3: -wr
  Object_4: --r
User_3:
  Object_1: gwr
  Object_2: g-r
  Object_3: gwr
  Object_4: -wr
User_4:
  Object_1: g-r
  Object_2: gwr
  Object_3: -w-
  Object_4: g--
User_5:
  Object_1: gw-
  Object_2: gw-
  Object_3: gw-
  Object_4: -w-
User_6:
  Object_1: ---
  Object_2: -wr
  Object_3: ---
  Object_4: g--
```

Рисунок 2 – Матрица доступа для дискреционной модели безопасности

При входе в систему пользователю предлагается ввести уникальный идентификатор в системе. После успешной идентификации пользователю выводится список всех его прав для каждого объекта и предоставляется возможность совершить ту или иную операцию с конкретным объектом.

```
Введите номер команды:
1. Вывести матрицу доступа
2. Войти в систему
3. Выйти
2
Введите имя пользователя: User_3
Идентификация прошла успешно. Добро пожаловать, User_3!

Перечень ваших прав:
Object_1: Чтение, Запись, Передача прав
Object_2: Чтение, Передача прав
Object_3: Чтение, Запись, Передача прав
Object_4: Чтение, Запись

Введите команду (read/write/grant/quit):
```

Рисунок 3 – Вход в систему

Пример выполнения операций чтения и записи над разными объектами от лица пользователя представлен на рисунке 4.

```
Идентификация прошла успешно. Добро пожаловать, User_3!

Перечень ваших прав:
Object_1: Чтение, Запись, Передача прав
Object_2: Чтение, Передача прав
Object_3: Чтение, Запись, Передача прав
Object_4: Чтение, Запись

Введите команду (read/write/grant/quit): read
Введите объект: Object_3
Операция чтения выполнена успешно.

Перечень ваших прав:
Object_1: Чтение, Запись, Передача прав
Object_2: Чтение, Передача прав
Object_3: Чтение, Запись, Передача прав
Object_4: Чтение, Запись

Введите команду (read/write/grant/quit): write
Введите объект: Object_2
Отказано в доступе: нет прав на запись.
```

Рисунок 4 – Выполнение операций чтения и записи

При выполнении операции передачи прав учитываются такие особенности, как невозможность передачи права на передачу прав, невозможность передачи прав, которых нет у пользователя-инициатора передачи и невозможность передачи прав самому себе. Примеры выполнения операции передачи прав представлены на рисунке 5.

```
Введите команду (read/write/grant/quit): grant
Введите объект: Object_1
Введите имя пользователя, которому передаются права: User_6
Введите передаваемое право (read/write): read
Права успешно переданы.
```

Рисунок 5 – Передача прав

После осуществления операции передачи прав матрица доступа сразу же обновляется в соответствии с произошедшими изменениями, что показано на рисунке 6.

```
Полная матрица доступа:
Admin:
  Object_1: gwr
  Object_2: gwr
  Object_3: gwr
  Object_4: gwr
User_1:
  Object_1: gw-
  Object_2: g-r
  Object_3: gwr
  Object_4: --r
User_2:
  Object_1: gw-
  Object_2: gw-
  Object_3: -wr
  Object_4: --r
User_3:
  Object_1: gwr
  Object_2: g-r
  Object_3: gwr
  Object_4: -wr
User_4:
  Object_1: g-r
  Object_2: gwr
  Object_3: -w-
  Object_4: g--
User_5:
  Object_1: gw-
  Object_2: gw-
  Object_3: gw-
  Object_4: -w-
User_6:
  Object_1: --r
  Object_2: -wr
  Object_3: ---
  Object_4: g--
```

Рисунок 6 – Обновлённая матрица доступа

2.2 Мандатная модель

Мандатная модель безопасности регулирует доступ к объектам, опираясь на уровни допуска и конфиденциальности. Доступ к объекту на чтение предоставляется субъекту, если его уровень допуска соответствует или превышает уровень конфиденциальности объекта. Доступ к объекту на запись предоставляется в случае равенства меток (уровней) субъекта и объекта.

В рамках реализации заданы уровни конфиденциальности для объектов и уровни допуска для пользователей, которые назначаются случайным образом.

На рисунке 6 показано главное меню программы, где пользователю предлагается просмотреть уровни конфиденциальности объектов и уровни допуска пользователей, а также войти в систему как один из пользователей.

```
Главное меню:  
1. Показать список объектов и пользователей с уровнями доступа  
2. Выбрать пользователя для входа  
3. Выйти из программы  
|
```

Рисунок 6 – Главное меню

Вывод списков объектов и пользователей со связанными метками представлен на рисунке 7.

```
Список объектов и уровни их конфиденциальности:  
Object_1: Секретно  
Object_2: Секретно  
Object_3: Секретно  
  
Список пользователей и их уровни доступа:  
User_1: Совершенно секретно  
User_2: Секретно  
User_3: Открытые данные  
User_4: Открытые данные  
User_5: Совершенно секретно
```

Рисунок 6 – Списки меток объектов и субъектов

В качестве примера на рисунке 7 представлен выбор пользователя User_2 с уровнем допуска «Секретно».

```
Главное меню:  
1. Показать список объектов и пользователей с уровнями доступа  
2. Выбрать пользователя для входа  
3. Выйти из программы  
2  
Введите имя пользователя для входа: User_2  
Добро пожаловать, User_2!  
  
Выберите операцию:  
1. Просмотреть объект  
2. Изменить объект  
3. Выйти  
|
```

Рисунок 7 – Выбор пользователя с меткой «Секретно»

Выбранный пользователь может просматривать только объекты с уровнем конфиденциальности «Секретно» и «Открытые данные», что

представлено на рисунке 8. Что касается записи, то выполнять данную операцию выбранному пользователю можно только с объектами уровня «Секретно». Операция записи продемонстрирована на рисунке 9.

```
Добро пожаловать, User_2!

Выберите операцию:
1. Просмотреть объект
2. Изменить объект
3. Выйти
1
Введите название объекта (например, Object_1): Object_2
Содержимое Object_2 представлено

Выберите операцию:
1. Просмотреть объект
2. Изменить объект
3. Выйти
1
Введите название объекта (например, Object_1): object_3
Объект не найден.

Выберите операцию:
1. Просмотреть объект
2. Изменить объект
3. Выйти
1
Введите название объекта (например, Object_1): Object_3
User_2 не имеет доступа к чтению Object_3.
```

Рисунок 8 – Чтение объектов с разным уровнем конфиденциальности

```
Выберите операцию:
1. Просмотреть объект
2. Изменить объект
3. Выйти
2
Введите название объекта (например, Object_1): Object_1
User_2 не имеет доступа к изменению Object_1.

Выберите операцию:
1. Просмотреть объект
2. Изменить объект
3. Выйти
2
Введите название объекта (например, Object_1): Object_2
Данные Object_2 успешно обновлены.
```

Рисунок 9 – Изменение объектов с разным уровнем конфиденциальности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной лабораторной работе были рассмотрены и реализованы две модели политики безопасности: дискреционная и мандатная. Эти модели продемонстрировали различные подходы к управлению доступом и их использование в различных условиях.

Дискреционная модель предоставляет гибкость в управлении правами доступа, позволяя пользователям и администраторам назначать права на объекты. Однако эта гибкость может стать уязвимостью в системах, где требуется строгая защита данных, так как права могут передаваться другим пользователям, что усложняет контроль.

Мандатная модель строится на уровнях допуска и конфиденциальности, что обеспечивает более строгий и централизованный контроль доступа. В рамках этой модели доступ предоставляется только тем субъектам, чьи уровни допуска соответствуют или превышают уровни конфиденциальности объектов. Это делает мандатную модель более надежной для систем с высокими требованиями к безопасности.

Таким образом, дискреционная модель лучше подходит для систем, где важна гибкость управления доступом, а мандатная — для защищенных систем, требующих строгого контроля. Выбор между моделями определяется специфическими потребностями и требованиями системы.